

2. 原生开发方式

基于原生语言（如 Java、Object-C）开发，使用微信官方平台提供的 SDK 进行开发，能够实现更多高级功能，可以拥有更好的性能。

3. 网页开发方式

基于网页语言（如 HTML、CSS、JavaScript）开发，使用微信官方提供的 API 进行小程序开发，可以节省大量开发时间，小程序可以兼容不同平台，使用更方便。

4. 跨平台开发方式

基于跨平台语言（如 React Native、Weex）开发，可以节省大量开发时间，实现跨平台的功能，使用更方便。

5. 云开发方式

基于微信小程序云开发，可以节省大量开发时间，实现快速搭建开发小程序。微信云开发是微信团队联合腾讯云推出的专业小程序开发服务。开发者可以使用云开发快速开发小程序、小游戏、公众号网页等，并且原生打通微信开放能力。开发者无须搭建服务器，可免鉴权直接使用平台提供的 API 进行业务开发。只需使用平台提供的各项能力，即可快速开发业务。无须管理证书、签名、秘钥，直接调用微信 API。复用微信私有协议及链路，保证业务安全性。支持环境共享，一个后端环境可开发多个小程序、公众号、网页等，便捷复用业务代码与数据。支持按量计费模式，后端资源根据业务流量自动扩容，先使用后付费，无须支付闲置成本。

18.4.3 原生App开发方式

App 开发技术可以分为三大类：原生应用（Native Application, Native App）、Web 应用（Web Application, Web App）和混合应用（Hybrid Application, Hybrid App）。其中，原生应用是专门为特定手机平台开发的应用程序，无法在其他平台运行。常用的开发技术有 Swift、OC、Java 等。Web App 多数使用 HTML 或 HTML5、CSS3、JavaScript 技术做 UI 布局，使其在网站页面上实现传统的 C/S 架构软件功能，服务端技术用 Java、PHP、ASP 等。混合应用是介于原生应用和 Web App 之间的一种应用类型，它既可以像原生应用一样访问设备 API，又可以像 Web App 一样使用 HTML5、CSS 和 JavaScript 等 Web 技术进行开发。

开发 Native App 需要根据运行的手机系统采用不同的开发语言，开发安卓 App 需要熟悉 Java 语言，对于 Android 环境和机制要熟悉，学会搭建 Android 开发环境。此外，一些 App 的某些功能还可能涉及算法，需要有一定的数学基础，了解数据结构。

1. Android 开发

Android 开发中使用的主要编程语言是 Java，Java 是核心。然而，学会 Java 还远远不够，还需要掌握一些 UI 设计、第三方类库调用、网络和数据库等方面的知识。此外还需具备以下条件：

（1）需求完整。需要制定完整的需求文档、功能文档、流程图和时序图，用于早期需求规划和交互设计。

(2) 交互设计。UI 设计需设计出原型图和 App 基本完善的交互设计效果，然后根据这些设计一个完整的 UI 界面。其中，交互设计需要懂得很多人机操作的技巧和经验，掌握 Axure 等交互工具的使用，UI 设计需要掌握 Photoshop 和 Illustrator。

(3) 使用开发环境。例如，App 开发的 ADT。其基础是必须掌握 Java 语言，熟悉 Android 环境和机制，涉及的知识面较广，请开发人员根据项目自行学习相关知识。

2. iOS 开发

iOS 开发需要掌握以下方面的知识：

(1) 学习 Objective-C 和 Swift 编程语言。掌握苹果 App 开发的基本原理，以及 Objective-C 和 Swift 语言的语法和特性。

(2) 使用 Xcode 进行苹果 App 软件开发。包括如何进行调试，如何使用苹果提供的模板，以及如何使用 Storyboard 创建 UI 界面等。

(3) 使用苹果的 Cocoa Touch 框架。掌握 iOS 应用开发的基本原理，以及如何使用 Cocoa Touch 框架进行苹果 App 开发。

(4) 学习如何使用苹果的硬件编程接口。如如何使用相机、蓝牙等硬件编程接口开发苹果 App。

(5) 使用 CoreData 进行数据库管理。掌握 CoreData 的基本原理，以及如何使用 CoreData 进行苹果 App 开发。

(6) 学习如何使用 WebKit 框架进行苹果 App 开发。掌握 WebKit 的基本原理，以及如何使用 WebKit 框架进行苹果 App 开发。

此外，由于 iOS 系统的封闭性，开发过程还需要注意以下几方面：

(1) 苹果 App 软件开发过程中应该重视安全。例如，注意编码规范，使用高安全级别的编码，以及保护用户的隐私。

(2) 苹果软件开发过程中应该注意性能。例如，尽量减少 App 的内存使用，以及尽量减少 App 的网络使用。

(3) iOS 软件开发过程中应该注意可维护性。例如，尽量使用可维护的代码，以及尽量使用可维护的架构。

(4) 苹果应用开发过程中应该注意测试。例如，尽量进行功能测试，以及尽量进行性能测试。

(5) iOS 开发过程中应该注意发布。例如，准备发布时需要收集必要的信息，以及需要准备发布需要的证书等。

(6) iOS App 软件开发过程中应该注意版本更新。例如，需要定期更新 App 的版本，以及需要对 App 的新版本进行测试等。

3. 安卓开发案例

1) 项目背景

滴滴出行是一款为用户提供出租车、快车、拼车等多种出行方式的应用。它于 2012 年由中国的一家公司推出，目前在全球范围内拥有数亿用户。滴滴出行的目标是通过技术创新，提高

城市出行效率，改善城市居民的出行体验。

2) 技术栈

Java/Kotlin: 滴滴出行的安卓客户端使用 Java 或 Kotlin 进行开发; Node.js: 滴滴出行的后端服务使用 Node.js 进行开发; React: 滴滴出行的前端页面使用 React 进行开发; MySQL: 滴滴出行的数据库使用 MySQL 进行存储。

3) 功能模块

滴滴出行包含以下 5 个功能模块。车辆服务模块: 用户可以通过滴滴出行预订出租车、快车、拼车等服务; 顺风车模块: 用户可以通过滴滴出行找到同路人, 共享出行, 减少交通拥堵; 顺路送模块: 用户可以通过滴滴出行找到同路人, 共享快递、外卖等物品的配送服务; 代驾模块: 用户可以通过滴滴出行预订代驾服务, 解决酒后驾车的问题; 停车模块: 用户可以通过滴滴出行查找附近的停车位, 实现停车便利。

4) 架构思路

滴滴出行采用了微服务架构, 将各个功能模块分为独立的服务, 通过 API 进行通信。这样做的好处是各个服务之间松散耦合, 便于扩展和维护。

在安卓客户端的开发中, 滴滴出行采用了 MVP 架构, 将各个功能模块分为模型层、视图层和控制器层。通过 MVP 架构, 滴滴出行实现了模块化开发, 各个模块之间松散耦合, 便于后续扩展和维护。

在安卓客户端的开发中, 滴滴出行采用了敏捷开发的方法。敏捷开发是一种以迭代、循序渐进的方式进行开发的方法。在滴滴出行的开发中, 每个开发周期一般为 2 周, 每个开发周期结束后会进行一次迭代。在每个迭代中, 会完成一些小的功能, 或者对已有的功能进行优化和改进。这种方法可以让开发团队更加灵活地应对需求变化, 同时也可以让产品更快上线, 提高产品的迭代速度和质量。

5) 总结

滴滴出行是一款为用户提供出租车、快车、拼车等多种出行方式的应用。它采用了微服务架构, 将各个功能模块分为独立的服务, 通过 API 进行通信。在安卓客户端的开发中, 滴滴出行采用了 MVP 架构和敏捷开发的方法。这种架构和方法可以让开发团队更加灵活地应对需求变化, 同时也可以让产品更快上线, 提高产品的迭代速度和质量。

4. iOSApp 开发案例

1) 项目背景

知乎是一家基于互联网的知识分享平台, 于 2011 年成立。知乎的使命是为用户提供一个有价值、有深度、有意思的知识分享平台。知乎的 iOS 客户端是该平台的重要组成部分, 为用户提供了丰富的功能和良好的用户体验。

2) 技术栈

知乎 iOS 客户端的技术栈主要包括以下几方面。Swift/Objective-C: 知乎 iOS 客户端使用 Swift 或 Objective-C 进行开发; MVVM 架构: 知乎 iOS 客户端采用了 MVVM 架构, 将各个功